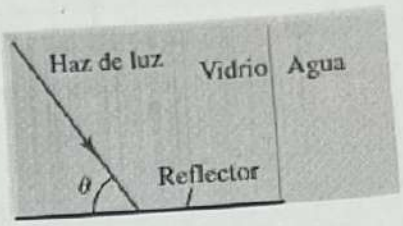
Responda en forma clara y concisa. Justifique todo
mencionando las propiedades o principios que le dan base.

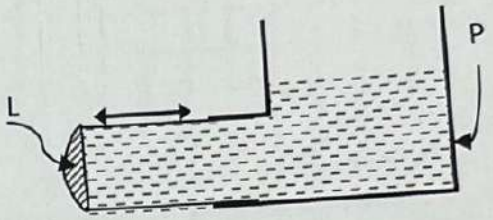
Ejercicio 1 *(1 punto)*

Un cubo grande de vidrio tiene un reflector metálico (espejo) en una de sus caras y agua ($n_{agua} = 1{,}33$) en una cara adyacente. Un haz de luz incide sobre el reflector. Se observa que para $\theta \geq 48°$ no entra luz al agua. ¿Cuál es la rapidez del haz de luz en el vidrio?



Ejercicio 2 *(2 puntos)*

Una lente plano-convexa L, fabricada con un material de índice de refracción $n_L = 1{,}6$, está colocada en un tubo deslizante como se muestra en la figura. Al hacer incidir sobre la lente un haz de luz de rayos paralelos, se forma una imagen enfocada sobre la pantalla translúcida P cuando la lente está a 15 cm de distancia (distancia L-P). Al llenar el recipiente con un líquido de índice de refracción *n*, esa distancia debe ser de 21 cm.



a) Halle el radio de la superficie curva de la lente.
b) Calcule el valor del índice *n* del líquido.

Ejercicio 3 *(3,5 puntos)*

Una onda se propaga por una cuerda muy larga (a los fines prácticos se la puede suponer infinita) que está sometida a una tensión de 200 N. La onda se genera en un extremo por un oscilador que inyecta en la cuerda una potencia media de 2,27 W. Se determina experimentalmente, en cierto instante, que los elementos de la cuerda con velocidad nula en ese momento están separados (horizontalmente) entre sí 50 cm y que están a una distancia de 0,5 cm de su posición de equilibrio.

a) Determine la densidad lineal de masa de la cuerda.
b) Grafique cómo varía en el tiempo la densidad de energía mecánica del elemento de cuerda ubicado en $x = 0$ en el intervalo $[T/4 ; 13T/8]$, sabiendo que a $t = 0$ ese elemento se encuentra en el punto superior de su oscilación. Indique claramente las escalas utilizadas.

Ejercicio 4 *(3,5 puntos)*

Un objeto de masa $M = 0{,}2$ kg cuelga en equilibrio, sostenido por un resorte de constante elástica $k = 25$ N/m y que mide en ese momento 28 cm. El sistema se encuentra sumergido en un fluido cuya constante de amortiguamiento es $b = 0{,}55$ kg/s. De repente el objeto se rompe, se desprende el 80% de su masa y el sistema comienza a oscilar. Considere la aceleración de la gravedad $g = 10\ m/s^2$.

a) Escriba una expresión para la función de oscilación $x(t)$ e indique claramente el sistema de referencia adoptado (origen y sentido).

b) ¿Cuál es la longitud del resorte luego de una oscilación? ¿Cuál es la fracción de energía perdida en ese tiempo?